

Objetivo

Hoy discutiremos el alcance (*scope*). ¡Consulta la pestaña Tutorial para ver materiales de aprendizaje y un video instructivo!

La diferencia absoluta entre dos enteros, a y b , se escribe como $|a - b|$. La máxima diferencia absoluta entre dos enteros en un conjunto de enteros positivos, elements , es la mayor diferencia absoluta entre dos enteros cualesquiera en elements .

La clase `Difference` ya está iniciada en el editor. Tiene un arreglo de enteros privado (`__elements`) para almacenar N enteros no negativos, y un entero público (`maximumDifference`) para almacenar la máxima diferencia absoluta.

Tarea

Completa la clase `Difference` escribiendo lo siguiente:

- Un constructor de clase que tome un arreglo de enteros como parámetro y lo guarde en la variable de instancia `__elements`.
- Un método `computeDifference` que encuentre la máxima diferencia absoluta entre dos números cualesquiera en `__elements` y la guarde en la variable de instancia `maximumDifference`.

Formato de entrada

No eres responsable de leer ninguna entrada desde la entrada estándar (`stdin`). La clase `Solution` (bloqueada en el editor) lee las líneas de entrada. La primera línea contiene N , el tamaño del arreglo `elements`. La segunda línea tiene N enteros separados por espacios que describen el arreglo `__elements`.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 100$
- $0 \leq \text{elements}[i] \leq 100$, donde $0 \leq i \leq N - 1$

Formato de salida

No eres responsable de imprimir ninguna salida; la clase `Solution` imprimirá el valor de la variable de instancia `maximumDifference`.

Entrada de ejemplo

Plaintext

STDIN Función

3 tamaño de `__elements` $N = 3$

1 2 5 `__elements` = [1, 2, 5]

Salida de ejemplo

Plaintext

4

Explicación

El alcance del arreglo `__elements` y del entero `maximumDifference` es toda la instancia de la clase. El constructor de la clase guarda el argumento pasado al constructor en la variable de instancia `__elements` (donde el método `computeDifference` puede acceder a él).

Para encontrar la máxima diferencia, `computeDifference` revisa cada elemento en el arreglo y encuentra la máxima diferencia entre dos elementos cualesquiera:

- $|1 - 2| = 1$
- $|1 - 5| = 4$
- $|2 - 5| = 3$

El máximo de estas diferencias es \$4\$, por lo que guarda el valor \$4\$ en la variable de instancia `maximumDifference`. El código bloqueado en el editor luego imprime el valor almacenado en `maximumDifference`, que es \$4\$.